PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

IEE2714 — Fundamentos de Procesamiento de Imágenes — 2° 2026

Tarea 3

Entrega: 26 de Octubre 2026 | Modalidad: Individual

Instrucciones generales

La tarea debe desarrollarse de manera individual en Python, Julia o MATLAB. El objetivo es implementar y comprender herramientas básicas de filtrado en frecuencia y deconvolución regularizada, con énfasis en el análisis de parámetros, artefactos y decisiones de implementación.

• Entrega: un informe en formato PDF y el código completo mediante un repositorio Git (preferentemente GitHub). El informe debe incluir el enlace al repositorio.

• El repositorio debe incluir un README con instrucciones de ejecución y una forma clara de reproducir las figuras y resultados principales del informe.

• Se permite utilizar rutinas de FFT/IFFT, manejo de arreglos, lectura/escritura y visualización. Salvo que se indique expresamente, no se permite utilizar funciones o paquetes que implementen directamente filtros notch, deconvolución de Wiener, Tikhonov, restauración de imágenes u optimizadores.

• Toda figura o comparación debe indicar los parámetros utilizados. Cuando se comparen resultados, use escalas de visualización consistentes y recortes ampliados cuando sean necesarios para apreciar artefactos.

• El informe debe demostrar comprensión del código entregado. Las preguntas guiadas deben responderse haciendo referencia concreta a la implementación y a los resultados obtenidos.

• El código entregado podrá ser utilizado como base para preguntas posteriores de evaluación individual.

Pregunta 1 — Eliminación de ruido periódico mediante filtrado notch (30 puntos)

Se entregará una imagen en escala de grises contaminada con ruido periódico. Diseñe un procedimiento de filtrado en frecuencia que identifique y atenúe las componentes asociadas al ruido, procurando conservar la mayor cantidad posible de información útil de la imagen.

Implementación (8 puntos)

• Implemente una cadena completa de procesamiento: extensión (padding) configurable de la imagen, FFT 2D, construcción del filtro notch, multiplicación del espectro complejo por la función de transferencia, transformada inversa y recorte al tamaño original.

• Implemente dos familias de filtros notch reject: uno ideal y uno Gaussiano. La implementación debe permitir definir uno o más pares simétricos de notches y parametrizar, como mínimo, sus centros y su ancho o escala.

• El tipo y tamaño del padding, así como las posiciones y parámetros de los notches, deben quedar explícitos y configurables en el código. No utilice funciones externas que detecten automáticamente componentes periódicas ni que construyan los filtros notch solicitados.

Experimentación y análisis (10 puntos)

1. Muestre el espectro de magnitud de la imagen, identifique las componentes que atribuye al ruido periódico y justifique las posiciones seleccionadas para los notches.

2. Para ambas familias de filtro, explore sistemáticamente varios anchos de notch. Para los casos principales muestre la imagen filtrada, el espectro antes y después del filtrado y una imagen diferencia entre la imagen ruidosa y la filtrada, usando una escala común. Analice conjuntamente ruido residual, pérdida de detalle y artefactos.

3. Compare el filtrado sin padding con la estrategia de extensión que proponga. Explore al menos dos tamaños de extensión y analice los bordes mediante recortes ampliados. Seleccione y justifique la estrategia de padding utilizada en el resto de la pregunta.

4. Seleccione finalmente una configuración de filtro que considere adecuada y justifique el compromiso adoptado entre eliminación del patrón periódico y conservación de información.

Preguntas guiadas (12 puntos)

• ¿Por qué una perturbación sinusoidal real produce componentes en posiciones simétricas del espectro? Explique cómo incorpora esta simetría al construir la máscara del filtro.

• Explique cómo representa las coordenadas de frecuencia en su código y cómo calcula, para cada píxel del espectro, su distancia al centro de un notch. Indique cómo cambia esta operación entre el filtro ideal y el Gaussiano.

• Explique exactamente cómo implementa el padding y el recorte posterior: qué valores genera fuera de la imagen, cuánto extiende cada borde y cómo recupera las dimensiones originales después de la IFFT.

• ¿Por qué el filtro se aplica sobre el espectro complejo y no separadamente sobre sus imágenes de magnitud y fase?

• Seleccione una frecuencia afectada por uno de sus notches e indique el valor complejo del espectro antes del filtrado, el valor H(u,v) aplicado y el valor resultante después de la multiplicación.

• ¿Qué ocurriría si se eliminara sólo uno de los dos notches de un par simétrico? Relacione su respuesta con la simetría del espectro de una imagen real.

Bonus (+10 puntos) — Selección adaptativa del filtro

Implemente una búsqueda automática de los parámetros del notch que minimice la varianza local media en una o más regiones aproximadamente homogéneas de la imagen. Muestre la función objetivo, el parámetro seleccionado y el resultado obtenido. Realice un análisis breve de por qué minimizar solamente la varianza puede favorecer un filtrado excesivo e incorpore, si es necesario, una restricción o criterio adicional simple.

Pregunta 2 — Deconvolución de Wiener y Tikhonov iterativo (30 puntos)

Se entregará una imagen ideal x y una PSF h, ambas normalizadas y conocidas. Genere una observación degradada aplicando la PSF y agregando ruido Gaussiano. Utilice el mismo modelo de convolución y las mismas convenciones de borde en todas las comparaciones de esta pregunta.

Parte A — Filtro de Wiener (4 puntos)

Implemente el filtro de Wiener simplificado en frecuencia:

$$\hat{X}(u,v) = H^*(u,v)\, Y(u,v) \,/\, (|H(u,v)|^2 + K)$$

donde H es la respuesta en frecuencia de la PSF y K es un parámetro escalar de regularización.

• Construya H a partir de la PSF entregada, cuidando explícitamente su tamaño, origen y centrado antes de aplicar la FFT.

• Implemente el filtro de Wiener con K configurable. No utilice funciones externas de deconvolución.

Parte B — Tikhonov mediante descenso de gradiente (6 puntos)

Resuelva iterativamente el problema:

$$\min_x \; 1/2 \, ||h*x - y||^2_2 \; + \; \lambda/2 \, ||x||^2_2$$

mediante descenso de gradiente implementado por usted. Utilice la actualización:

$$x^{k+1} = x^k - \tau \, [\, H^T(Hx^k - y) + \lambda x^k \,]$$

• Implemente H y H^T de manera consistente con la PSF y con las condiciones de borde escogidas. No utilice rutinas externas de optimización.

• La rutina debe permitir configurar λ, el paso τ, el número máximo de iteraciones y un criterio de detención. Registre por iteración el valor de la función de costo y, para este experimento con imagen ideal conocida, el RMSE.

Experimentación y análisis (8 puntos)

1. Para Wiener, explore K en una escala suficientemente amplia, preferentemente logarítmica. Para al menos dos niveles de ruido, grafique RMSE versus K, determine el valor óptimo y compare las reconstrucciones correspondientes.

2. Para uno de los niveles de ruido, repita la reconstrucción de Wiener usando una PSF ligeramente incorrecta. Defina la perturbación realizada y analice su efecto mediante la imagen reconstruida, el RMSE y al menos un recorte ampliado.

3. Para Tikhonov, explore al menos tres valores de λ —incluyendo uno igual al K óptimo de Wiener para el mismo nivel de ruido— y al menos dos valores de τ. Grafique la evolución del costo y/o RMSE e identifique situaciones de convergencia lenta, sobre-regularización o inestabilidad. Analice también el efecto del criterio de detención.

4. Para λ = K y λ = 0, compare cuantitativamente la solución iterativa óptima con la solución cerrada de Wiener/Tikhonov. Muestre además la imagen degradada y las mejores reconstrucciones de ambos métodos, usando al menos un recorte ampliado.

Preguntas guiadas (12 puntos)

• ¿Por qué la inversión directa Y/H puede ser inestable? Explique qué ocurre en frecuencias donde |H| es muy pequeño y por qué el término K evita esa amplificación.

• ¿Cómo transforma la PSF espacial en H(u,v)? Indique exactamente dónde realiza el ajuste de tamaño y el centrado o desplazamiento del origen, y qué ocurriría si este paso se hiciera de forma incorrecta.

• Escriba el gradiente que implementó para Tikhonov e identifique en su código los términos de fidelidad y regularización.

• ¿Cómo implementa H^T? Explique su relación con H y qué cambiaría si la PSF no fuera simétrica.

• Describa el criterio de detención utilizado: qué cantidad calcula, entre qué iteraciones la compara y en qué parte del código se toma la decisión de detenerse.

• Para $\lambda = K$, derive brevemente por qué la solución cerrada de Tikhonov de orden cero tiene la misma forma que el Wiener simplificado. Indique qué detalles numéricos o de implementación pueden impedir una coincidencia exacta.

Nota: las decisiones de diseño que no estén fijadas explícitamente por el enunciado forman parte de la tarea y deben ser justificadas en el informe.